

Liiketoimintatiedon analysointi

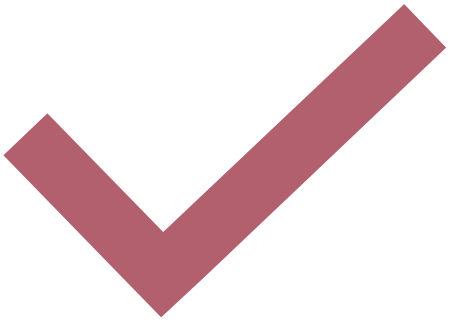
Jaana Tanhuanpää

1

Oppimistavoitteet

Opiskelija osaa

- liiketoimintatiedon analysoinnin arkkitehtuurin, tavoitteita ja käyttökohteita
- valita soveltuvia datan kuvantamisen menetelmiä



2

Mitä on data-analytiikka (Business Intelligence)?

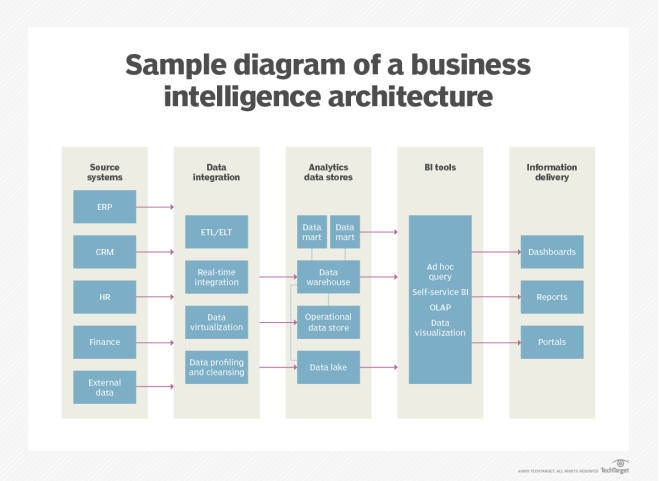
- Data-analytiikka on kuin yritysmaailman etsivätyötä, mutta fyysisten todisteiden tutkimisen sijaan se seuloi valtavia tietomääriä löytääkseen taustalla olevia malleja, korrelaatioita, trendejä tai oivalluksia. Lyhyesti sanottuna se on **käytäntöä muuntaa raakadataa käyttökelpoiseksi tiedoksi**.
- Esimerkiksi jälleenmyyjä, joka pyrkii parantamaan asiakastyytyväisyyttä. Data-analytiikan avulla he voivat analysoida ostohistoriaa ja online-selausmalleja yksilöllisten asiakkaiden markkinointistrategioiden mukauttamiseksi.
- Vaihtoehtoisesti voit ajatella terveydenhuollon tarjoajaa, joka käyttää analytiikkaa potilastilastojen seuraamiseen, tiettyjen sairauksien riskitekijöiden tunnistamiseen ja varhaisen puuttumisen mahdollistamiseen. Jopa urheilujoukkueet hyödyntävät data-analytiikkaa, arvioivat pelaajien suorituskykyä ja laativat pelisuunnitelmia.
- Pienet yritykset voivat käyttää sitä paikallisten ostotrendien ymmärtämiseen, varastojen mukauttamiseen kysyntään tai järjestöt voivat analysoida lahjoitusmalleja tehokkaampien varainhankintakampanjoiden luomiseksi.
- Se on ala, joka yhdistää matematiikan, tilastot ja teknologian, mutta liittyy myös syvästi ihmisten käyttäytymiseen. Olipa kyseessä verkkosivuston käyttökokemuksen parantaminen, toimitusketjun logistiikan optimointi tai energiankulutuksen ennustaminen älykkäissä kaupungeissa, data-analytiikka muuttaa raakaluvut tarinaksi, joka mahdollistaa tietoisemman päätöksen ja strategisen ajattelun. (Forbes 2024)

BI-arkkitehtuurin malli

Business Intelligence -arkkitehtuuri luo puitteet erilaisille teknologioille, joita organisaatio käyttää **liiketoimintatiedon ja analytiikkasovellusten ajamiseen**.

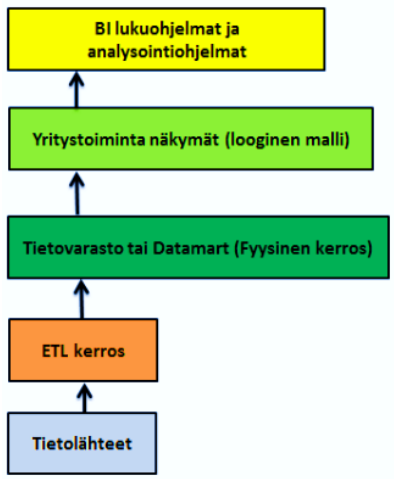
Se sisältää IT-järjestelmät ja ohjelmistotyökalut, joita käytetään keräämään, integroimaan, tallentamaan ja analysoimaan BI-tietoja ja esittämään tietoja liiketoiminnasta ja trendeistä yritysjohtajille ja muille yrityskäyttäjille.

Data-analyysiä ja raportointia käytetään organisaatiossa seuraamaan liiketoiminnan suorituskykyä, optimoimaan liiketoimintaprosesseja, tunnistamaan uusia tuottomahdollisuuksia, parantamaan strategista suunnittelua ja tekemään tietoisempia päätöksiä. (Pratt 2022)



Business Intelligence -arkkitehtuuri

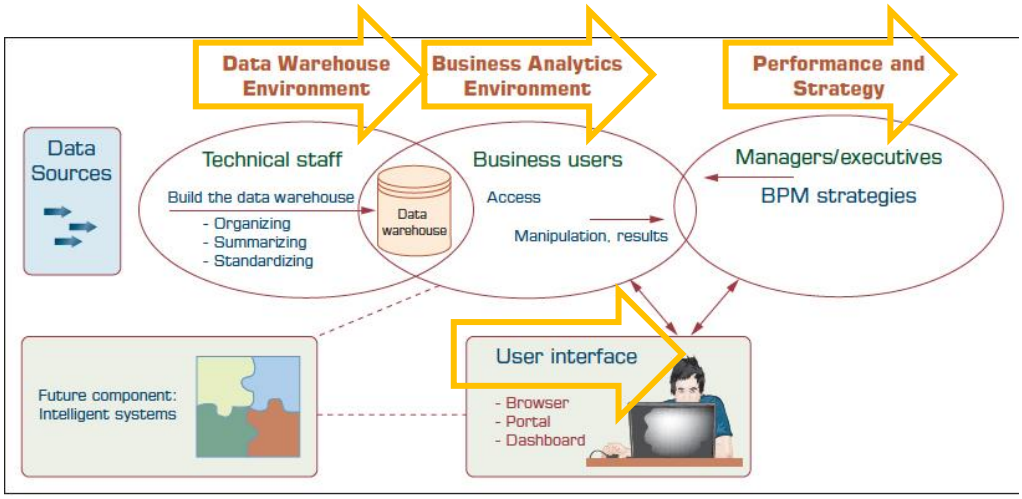
- BI-arkkitehtuurin kerrokset tietolähteestä BI-lukuohjelmaan.
- Toiminta lähtee liikkeelle tietolähteistä, jotka ovat yrityksessä päivittäisiä tiedon keräämiseen tarkoitettuja järjestelmiä. Näistä tiedot noudetaan ETL-prosessin kautta ja siirretään tietovarastoon tai paikallisvarastoihin (Datamart).
- Tästä tiedosta voidaan kerätä ja yhdistää yritystoiminnan näkymässä (eng. business view) tietoja esimerkiksi yrityksen eri osastoista.
- Näkymät voivat sijaita tietovaraston tietokannassa jota luetaan BI-luku- tai analysointiohjelmilla.
- (Wu, Barash, Bartolini 2007).



5

5

BI arkkitehtuuri



(*Source:* Based on W. Eckerson, *Smart Companies in the 21st Century: The Secrets of Creating Successful Business Intelligent Solutions.* The Data Warehousing Institute, Seattle, WA, 2003, p. 32, Illustration 5.)

6

6

6

BI-arkkitehtuuri

Business Intelligence -järjestelmässä on neljä pääosaa.

1. **tietovarasto**, jossa on lähdetiedot

2. **liiketoiminta-analytiikka**, jossa kokoelma työkaluja tietovaraston tietojen käsittelyyn, louhintaan ja analysointiin

3. **suorituskyvyn hallinta**: liiketoiminnan suorituskyvyn hallintaa, suorituksen seurantaa, analysointia ja strategiatyötä varten.

4 **käyttöliittymä**, esimerkiksi selainohjelma, portaali tai koontinäyttö (dashboard).

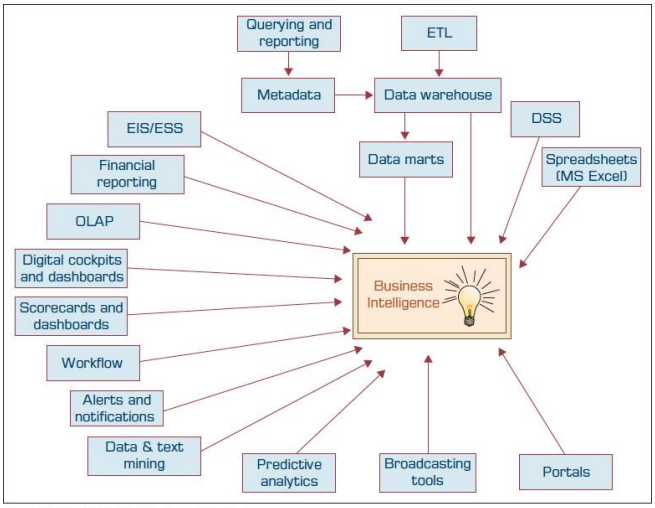
7

Business Intelligence evoluutio

Työkaluja ja tekniikoita, joita voi käyttää BI-järjestelmässä

Esitetyt työkalut ja tekniikat tarjoavat BI:n ominaisuudet

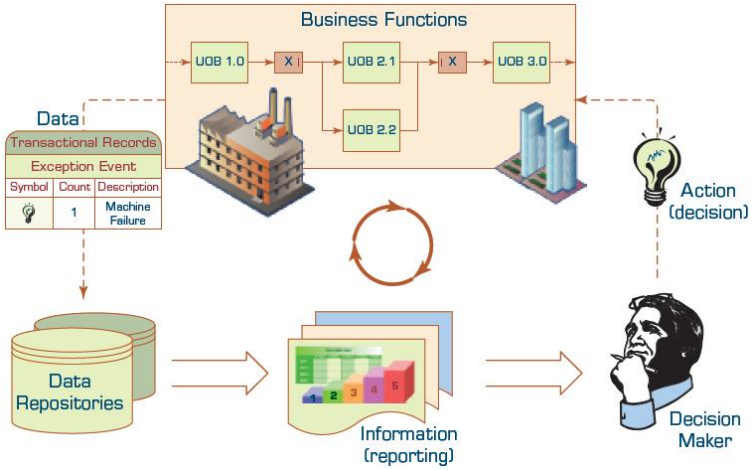
Kehittyneemmissä BI-järjestelmissä on toteutettu näistä useimmat, muissa vain joitakin



Copyright © 2018, 2014, 2011, 2008 by Pearson Education, Inc.

8

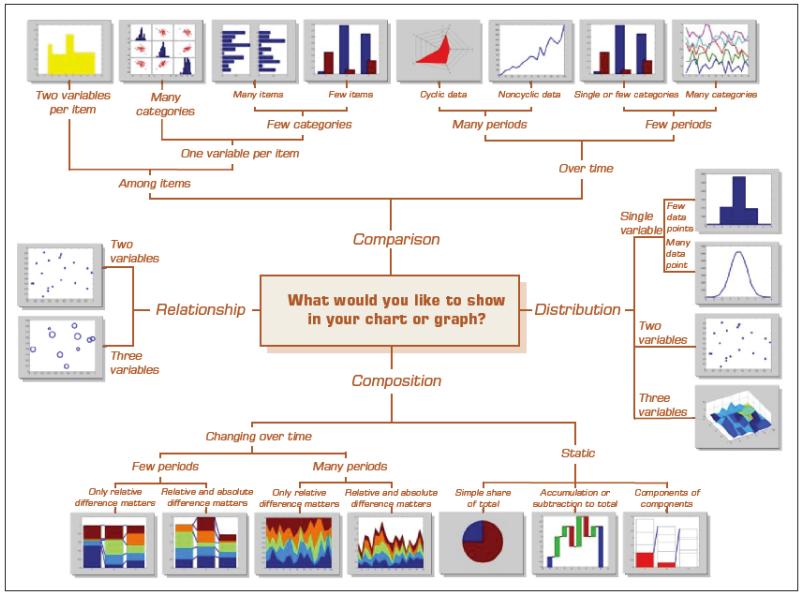
Raportointi päätöksenteon tueksi



Datan visualisointi

- "The use of visual representations to explore, make sense of, and communicate data."
- Data visualization vs. Information visualization
- Information = aggregation, summarization, and contextualization of data
- Related to information graphics, scientific visualization, and statistical graphics
- Often includes charts, graphs, illustrations, …





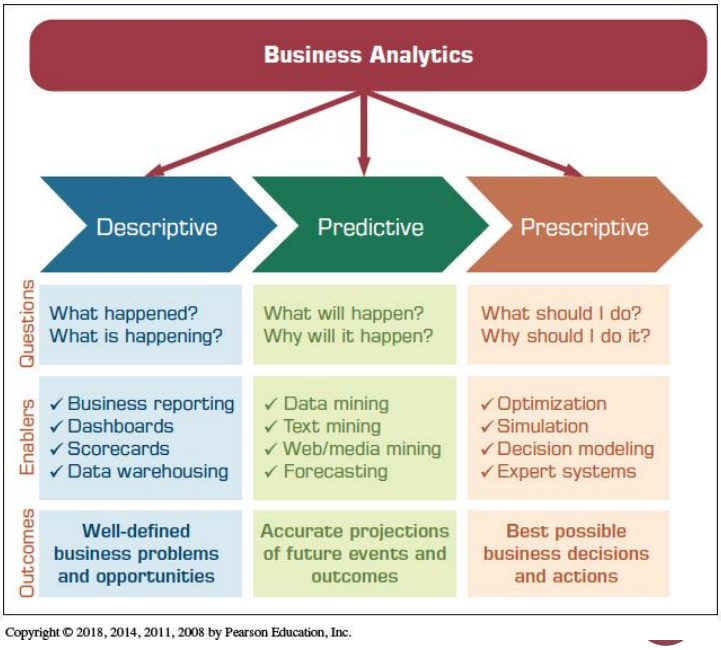
Millaisen kaavion tai grafiikan valitsisit

Katso gapminder.org animoituja visualisointeja

11

11

Kuvaileva, ennustava ja ohjaileva liiketoiminta-analytiikka



Copyright © 2018, 2014, 2011, 2008 by Pearson Education, Inc.

12



13

Tiedonlouhintasovelluksia (1/4)

Asiakkuudenhallinta (CRM)

- Maksimoi markkinointikampanjoiden tuotto
- Paranna asiakkaiden säilyttämistä (vaihtuvuusanalyysi)
- Maksimoi asiakasarvo (ristiinmyynti, lisämyynti)
- Tunnista ja kohtele arvostetuimpia asiakkaita erityisellä tavalla

Pankki- ja finanssiala

- Automatisoi lainahakemusprosessi
- Vilpillisten liiketoimien havaitseminen
- Maksimoi asiakasarvo (ristiinmyynti, lisämyynti)
- Kassavarojen optimointi ennustamisen avulla

14

14

Tiedonlouhintasovelluksia (2/4)

Vähittäiskauppa ja logistiikka

- Optimoi varastotasot eri paikoissa
- Paranna myymälän ulkoasua ja myynninedistämistoimia
- Optimoi logistiikka ennustamalla vuodenaikojen vaikutuksia
- Minimoi rajoitetun säilyvyysajan aiheuttamat häviöt

Valmistus ja huolto

- Ennusta/estä konevikoja
- Tunnista tuotantojärjestelmien poikkeavuudet tuotantokapasiteetin käytön optimoimiseksi
- Löydä uusia malleja tuotteiden laadun parantamiseksi

15

15

Tiedonlouhintasovelluksia (3/4)

Välitys ja arvopaperikauppa

- Ennusta tiettyjen joukkovelkakirjojen hintojen muutoksia
- Ennusta osakevaihteluiden suunta
- Arvioi eri tapahtumien vaikutusta markkinoiden liikkeisiin
- Tunnista ja ehkäise vilpillinen toiminta kaupankäynnissä

Vakuutustoimiala

- Arvioi korvauskuluja liiketoiminnan suunnittelun parantamiseksi
- Määritä optimaaliset korkosuunnitelmat
- Optimoi markkinointi tietyille asiakkaille
- Tunnista ja ehkäise vilpilliset korvaustoimet

16

16

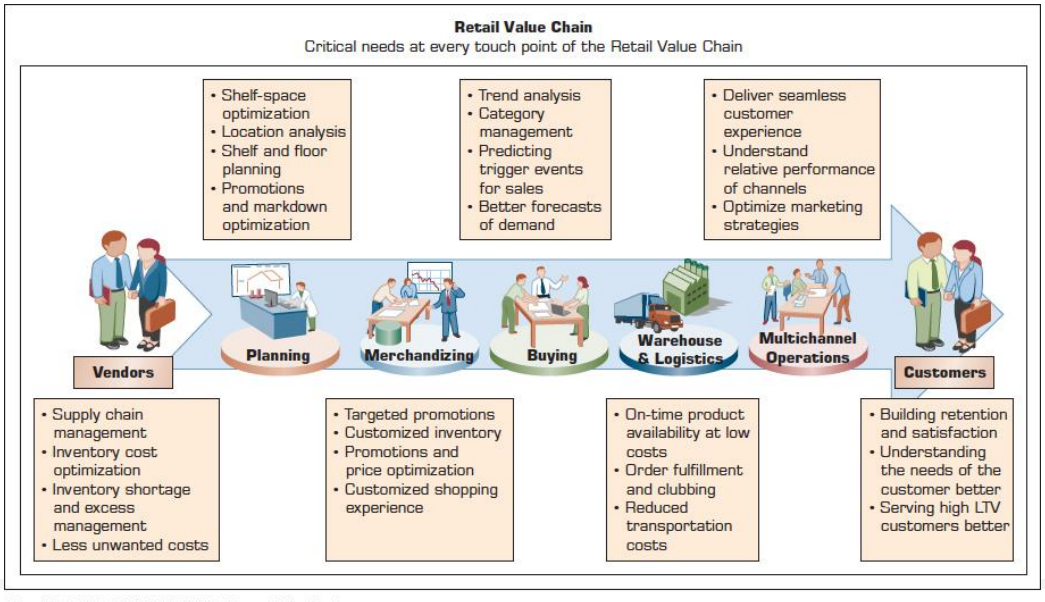
Tiedonlouhintasovelluksia (4/4)

- Tietokonelaitteistot ja -ohjelmistot
- Terveydenhuolto ja lääketiede
- Matkailu, viihde, urheilu
- Tiede ja tekniikka
- Hallitus ja puolustus
- Kotimaan turvallisuus ja lainvalvonta

17

17

Analytiikkaa vähittäiskaupan arvoketjussa



Copyright © 2018, 2014, 2011, 2008 by Pearson Education, Inc.

18

18

Analyysisovellusten esimerkkejä vähittäiskaupan arvoketjussa (1/2)

TABLE 1.1 Examples of Analytics Applications in the Retail Value Chain

Analytic Application	Business Question	Business Value
Inventory Optimization	1. Which products have high demand? 2. Which products are slow moving or becoming obsolete?	1. Forecast the consumption of fast-moving products and order them with sufficient inventory to avoid a stock-out scenario. 2. Perform fast inventory turnover of slow-moving products by combining them with one in high demand.
Price Elasticity	1. How much net margin do I have on the product? 2. How much discount can I give on this product?	1. Markdown prices for each product can be optimized to reduce the margin dollar loss. 2. Optimized price for the bundle of products is identified to save the margin dollar.
Market Basket Analysis	1. What products should I combine to create a bundle offer? 2. Should I combine products based on slow-moving and fast-moving characteristics? 3. Should I create a bundle from the same category or different category line?	1. The affinity analysis identifies the hidden correlations between the products, which can help in following values: a) Strategize the product bundle offering based on focus on inventory or margin. b) Increase cross-sell or up-sell by creating bundle from different categories or the same categories, respectively.
Shopper Insight	1. Which customer is buying what product at what location?	1. By customer segmentation, the business owner can create personalized offers resulting in better customer experience and retention of the customer.
Customer Churn Analysis	1. Who are the customers who will not return? 2. How much business will I lose? 3. How can I retain them? 4. What demography of customer is my loyal customer?	1. Businesses can identify the customer and product relationships that are not working and show high churn. Thus can have better focus on product quality and reason for that churn. 2. Based on the customer lifetime value (LTV), the business can do targeted marketing resulting in retention of the customer.

20

20

Analyysisovellusten esimerkkejä vähittäiskaupan arvoketjussa (2/2)

Channel Analysis	1. Which channel has lower customer acquisition cost? 2. Which channel has better customer retention? 3. Which channel is more profitable?	1. Marketing budget can be optimized based on insight for better return on investment.
New Store Analysis	1. What location should I open? 2. What and how much opening inventory should I keep?	1. Best practices of other locations and channels can be used to get a jump start. 2. Comparison with competitor data can help to create a differentiator/USP factor to attract the new customers.
Store Layout	1. How should I do store layout for better topline? 2. How can I increase my in-store customer experience?	1. Understand the association of products to decide store layout and better alignment with customer needs. 2. Workforce deployment can be planned for better customer interactivity and thus satisfying customer experience.
Video Analytics	1. What demography is entering the store during the peak period of sales? 2. How can I identify a customer with high LTV at the store entrance so that a better personalized experience can be provided to this customer?	1. In-store promotions and events can be planned based on the demography of incoming traffic. 2. Targeted customer engagement and instant discount enhances the customer experience resulting in higher retention.

Copyright © 2018, 2014, 2011, 2008 by Pearson Education, Inc.

21

21

Analytiikkaohjelmistoja

The Best Data Analytics Software of 2024 (Forbes 2024)

- Microsoft Power BI: Best for data visualization
- Tableau: Best for business intelligence (BI)
- Qlik Sense: Best for machine learning (ML)
- Looker: Best for data exploration
- Klipfolio: Best for instant metrics
- Zoho Analytics: Best for robust insights
- Domo: Best for streamlining workflows
- Sisense: Best for integrated analytics solutions
- Google Analytics: Best for web traffic insight
- SAP Analytics Cloud: Best for enterprise performance management

22

22

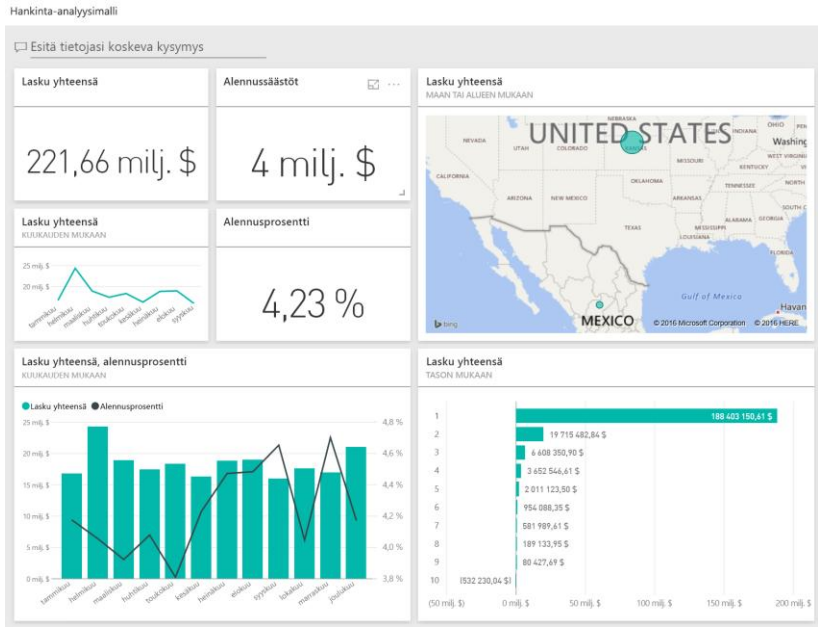
Forbes Advisor Ratings

COMPANY	FORBES ADVISOR RATING	STARTING PRICE	API	CANNED REPORTS	LEARN MORE
Microsoft Power BI	4.7	$10 per user, per month	Yes	No	View More
Tableau	4.6	$75 per user, per month	Yes	No	View More
Qlik Sense	4.6	$20 per user, per month	Yes	No	View More
Looker	4.5	Contact sales for quote	Yes	No	View More
Klipfolio	4.5	Free	Yes	No	View More
Zoho Analytics	4.5	Free	Yes	No	View More
Domo	4.4	Contact sales for quote	Yes	No	View More
Sisense	4.3	Contact sales for quote	Yes	No	View More
Google Analytics	4.2	Free	Yes	Yes	View More
SAP Analytics Cloud	4.1	$432 per year (minimum five users)	Yes	Yes	View More

23

Esimerkki hankinta-analyysistä

- Lähde: https://docs.microsoft.com/fi-fi/power-bi/create-reports/sample-procurement



24

Esimerkki asiakaskannattavuuden analyysistä

- Lähde: https://docs.microsoft.com/fi-fi/power-bi/create-reports/sample-customer-profitability



Lähteet

- Forbes Advisor. 2024. The Best Data Analytics Tools of 2024. Saatavilla: https://www.forbes.com/advisor/business/software/best-data-analytics-tools/
- Sharda, R., Delen, D., Turban, E. 2018. Business Intelligence, Analytics, and Data Science: A Managerial Perspective. Pearson Education.
- Pratt, M., 2022. Business intelligence architecture. TechTarget. Saatavilla: https://www.techtarget.com/searchbusinessanalytics/definition/business-intelligence-architecture
- Wu, L., Barash, G., Bartolini, C. 2007. A Service-oriented Architecture for Business Intelligence. In: IEEE International Conference on Service-Oriented Computing and Applications, pp 279-285.